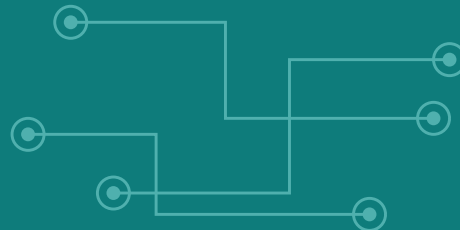


嵌入式学习路径

从零到独立项目的六阶段进阶指南

覆盖 C 语言与硬件基础、STM32 单片机、RTOS、通信协议、嵌入式 Linux 与项目实战，每一阶段都给出清晰目标与关键知识点。



六个阶段

1

编程与硬件基础

C 语言、数字 / 模拟电路、调试工具

2

单片机入门 (STM32)

STM32 外设、HAL / CubeMX、在线调试

3

RTOS 与工程化

FreeRTOS / RT-Thread、模块分层、Git

4

通信与系统能力

I2C / SPI / UART、CAN、Modbus、MQTT

5

嵌入式 Linux (分水岭)

系统编程、驱动开发、Buildroot / Yocto

6

项目实战 (最关键)

从智能小车到物联网网关与板卡项目

1 编程与硬件基础

C 语言、数字 / 模拟电路、调试工具

能读懂电路，写得出规范的 C 代码。

- **C 语言** 指针、结构体、位运算、内存布局、volatile / const
- **数字电路** 进制与逻辑门、组合与时序逻辑、GPIO 电平概念
- **模拟基础** 上下拉电阻、分压、三极管开关、简单 RC 滤波
- **工具** 万用表、示波器看波形，会读原理图引脚定义

C 语言

数字电路

模拟基础

2 单片机入门 (STM32)

STM32 外设、HAL / CubeMX、在线调试

打通「代码 -> 控制硬件」的完整链路。

- **选型** STM32F103 / F4 系列，资料最多、生态最全
- **外设** GPIO、外部中断、定时器 PWM / 输入捕获、USART、ADC / DAC、I2C、SPI
- **开发** 先寄存器 / 标准库理解原理，再上 HAL + CubeMX 提效
- **调试** CubeIDE + ST-Link 单步调试，比串口打印快得多

STM32

HAL

CubeMX

ST-Link

3 RTOS 与工程化

FreeRTOS / RT-Thread、模块分层、Git

从「裸机 while(1)」升级到能管理多任务。

- **RTOS** FreeRTOS 或 RT-Thread：任务调度、队列、信号量、互斥锁、事件组、软定时器
- **中断与 RTOS** 分清哪些能在中断里做，哪些必须丢给任务处理
- **工程习惯** 模块分层、日志系统、Git 版本控制、Makefile / CMake
- **排障能力** 会用栈水位、CPU 占用与死锁检测定位问题

FreeRTOS

RT-Thread

Git

CMake

4 通信与系统能力

I2C / SPI / UART、CAN、Modbus、MQTT

把多个设备连起来，具备系统级视角。

- **板级总线** I2C、SPI、UART 深入，解决时序问题与现场排障
- **网络协议** CAN（车载 / 工业）、Modbus（工控）、MQTT + WiFi / 4G（物联网）
- **存储与文件** Flash / EEPROM、外部 SD 卡、FatFs 文件系统
- **低功耗设计** 睡眠模式、时钟树配置、功耗测量与优化

CAN

Modbus

MQTT

FatFs

5 嵌入式 Linux（分水岭）

系统编程、驱动开发、Buildroot / Yocto

面向系统与底层方向，掌握整机软件栈。

- **Linux 使用** 命令行、Shell、Git、交叉编译工具链
- **系统编程** 文件 IO、进程与线程、进程间通信、socket 网络编程
- **驱动开发** 字符设备、设备树、GPIO / I2C / SPI 子系统、中断处理
- **系统构建** Buildroot / Yocto, uboot + kernel + rootfs 完整流程

Linux

驱动开发

Buildroot

Yocto

6 项目实战（最关键）

从智能小车到物联网网关与板卡项目

用项目把前面所有知识真正串起来。

- **智能小车 / 平衡车** 电机 PWM、编码器测速、PID 控制、传感器融合
- **环境监测站** 多传感器采集 + 显示屏 + 数据上传云端
- **物联网网关** RTOS + 协议栈 + 云端对接与远程升级
- **Linux 板卡项目** 摄像头采集 + 驱动开发 + 网络传输

PID

传感器融合

物联网

驱动开发

方向选择

偏控制与实时

单片机 + RTOS 深入，做电机、电源、工业控制类岗位

偏产品与联网

物联网 + 通信协议 + 云端，做智能硬件与 IoT 产品

偏底层与系统

嵌入式 Linux + 驱动，做系统、BSP、底层平台方向

偏算法与信号

传感器融合、控制算法、数字信号处理方向

推荐资源

- 芯片数据手册与参考手册当作字典常用，比任何教程都权威。
- 正点原子 / 野火的 STM32 教程适合打基础，配套开发板边学边练。
- 《C 和指针》《深入理解计算机系统》补齐语言与系统底层能力。
- Linux 方向看《Linux 设备驱动开发》与内核官方文档。

常见误区

- 只看视频不动手：一定要配合开发板写代码、调硬件。
- 贪多求全：先在一个方向上挖深，再横向扩展知识面。
- 忽视手册：数据手册与参考手册永远是最权威的第一手资料。
- 跳过 C 语言基础：指针与内存是后面一切内容的地基。

学习建议

- 每个阶段都要有一个可交付的小项目，避免只看不练。
- 遇到问题先查数据手册与官方文档，再检索社区与开源代码。
- 持续沉淀自己的代码库与学习笔记，长期会产生复利。